

Nombre: Luis Antonio Cutzal Chali

C

Carné: 201700841

MANUAL DE USUARIO

Proyecto 1

Ingeniero Kevin Lajpop

Auxiliar Sandra Giménez

Fecha de Entrega:

Descripción General del Programa:

La herramienta tiene la funcionalidad de servir como apoyo para los tutores académicos respecto al análisis del código fuente de los diversos proyectos desarrollados por los estudiantes con el fin de agilizar los procesos de búsquedas de copias.

Se utilizará un archivo de entrada con extensión fca, el cual contendrá la ruta de los 2 archivos que se quieren comparar siempre y cuando dichos archivos tengan el mismo nombre, también contendrá la información necesaria para generar reportes los cuales serian las gráficas de barras, lineales y de pie.

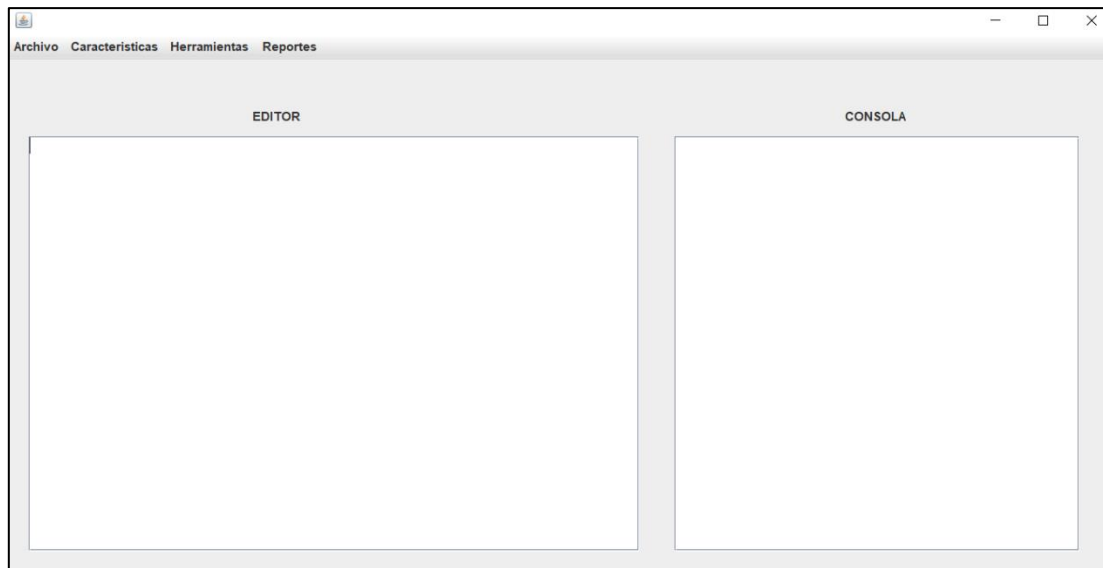
El flujo del programa será a través de un entorno gráfico fácil de manipular por cualquier usuario.

Requerimientos mínimos del sistema:

1. **Tener instalado NetBeans 8.2 o Apache NetBeans 12.4, esto para poder ejecutar la herramienta, en caso de no tener alguno de los 2 IDE's deberá descargarlo desde la página oficial.**
2. **Tener instalado JDK de Oracle el cual sirve para los programas en lenguaje Java.**
3. **Tener descargado los paquetes: java-cup-11b y java-cup-11b-runtime además de haberlos cargado en la aplicación, dichos archivos son para los archivos sintácticos del FCA y JS.**
4. **Tener descargado el paquete: jflex-1.6.1 además de haberlos cargado en la aplicación, el cual es para los archivos léxicos del FCA y JS.**
5. **Tener descargado los paquetes de: jfreechart-1.0.1 y jfreechart-1.5.3, haberlos cargados a la aplicación, dichos archivos sirven para generar las gráficas de Barras, Pie y Lineales de los reportes.**
6. **Tener instalado el sistema operativo Windows 10, cualquier versión de Linux o Mac.**
7. **Tener como mínimo 4 GB de memoria RAM en su computador.**

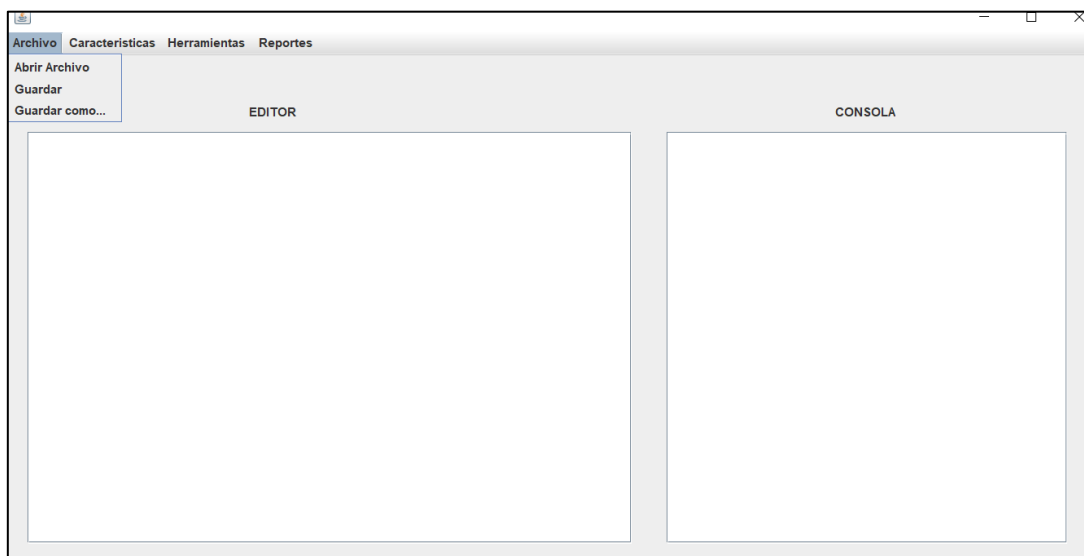
Uso del Sistema

Pantalla inicial



Dicha pantalla contendrá en la barra superior todas las funcionalidades necesarias para la ejecución adecuada de la herramienta, cuenta con un apartado llamado **Editor** en el cual se cargan los archivos y un apartado de **Consola** el cual contendrá mensajes sobre las variables clases, métodos, gráficos generados al momento de ejecutar la aplicación.

Archivo



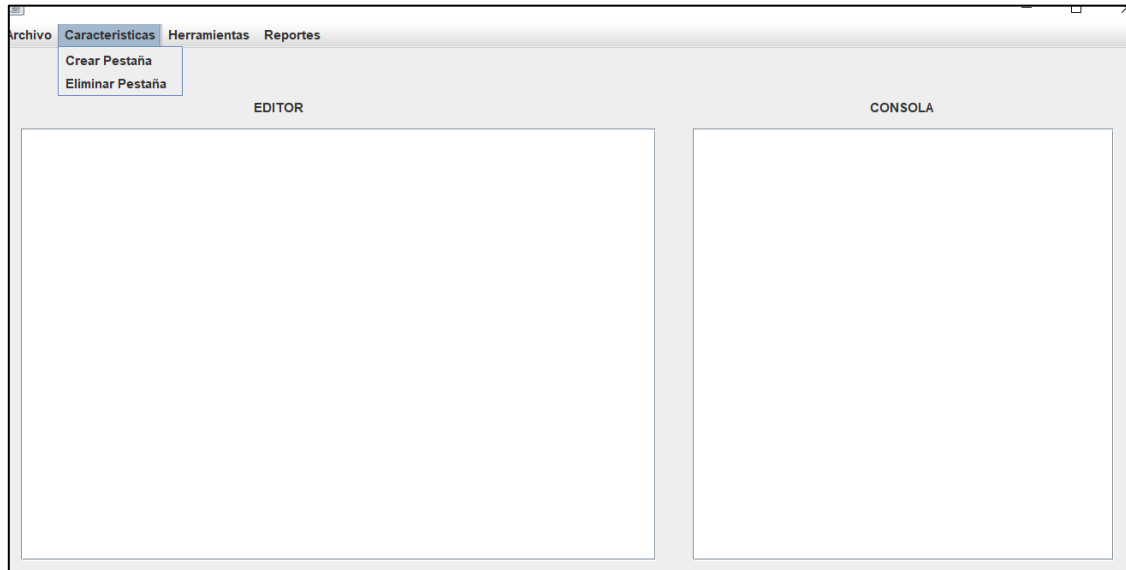
Esta opción contendrá una lista desplegable el cual en su interior podrá seleccionar la opción que desee como:

Abrir archivo: El cual usted como usuario podrá buscar el archivo que desea cargar en la herramienta, recordando que dicho archivo será con extensión **FCA**

Guardar: Guardara todos los cambios realizados en el archivo **FCA** previamente cargado.

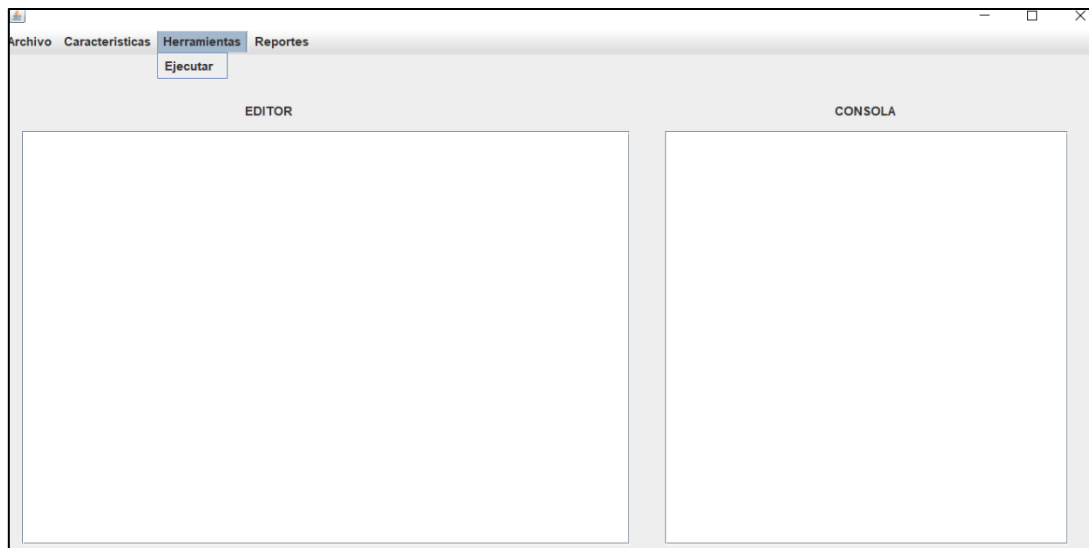
Guardar como...: Guardara como un nuevo archivo **FCA** el archivo que este cargado en la aplicación.

Características



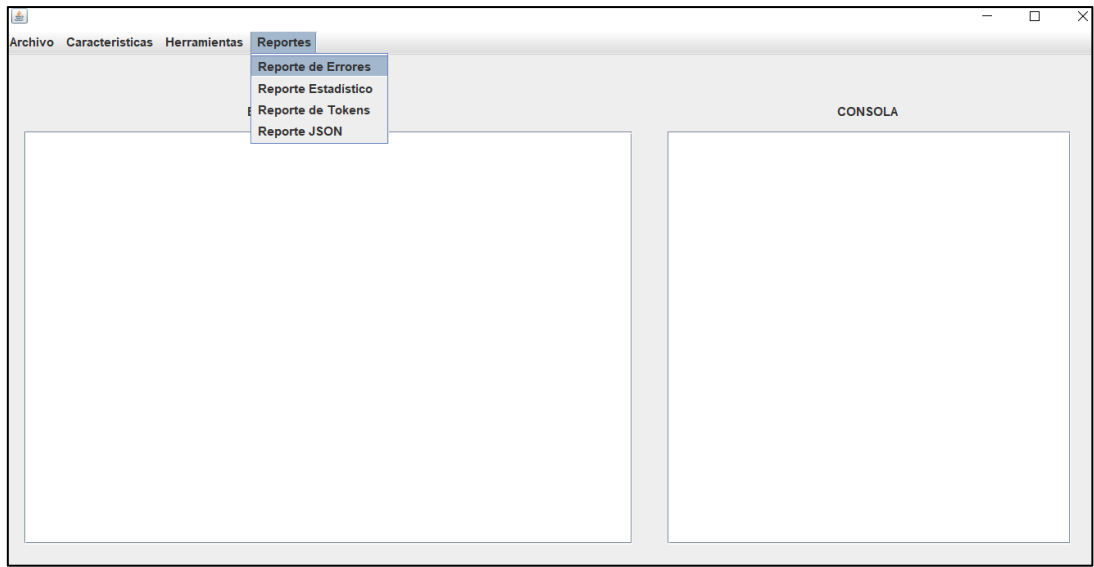
Se podrán crear varias pestañas o varios editores en la aplicación al igual que poder eliminar dichas pestañas o editores creados.

Herramientas



Contendrá el apartado de **Ejecutar** el cual servirá para analizar los archivos JavaScript, generar los diversos Gráficos siempre y cuando se haya cargado previamente el archivo **FCA** ya que, sin él, la herramienta no generara nada.

Reportes



Nos desplegará diversas opciones de Reportes que podemos generar luego de analizar un archivo **FCA**.

Reporte de Errores: Creara un archivo HTML con los diversos errores que encuentre nuestro análisis léxico y sintáctico ya sea en el archivo **FCA** o **JavaScript**, dicho archivo se generara en la carpeta del proyecto con el nombre **ReporteErrores**, por ejemplo:

Lexema	Tipo	Linea	Columna	Archivo
i	Error léxico: símbolo no reconocido	5	1	Entrada.fca
(	Error sintáctico: se esperaba {	12	5	ProyectoA/archivo1.js

Reporte Estadístico: Estará conformado por diferentes secciones, con el fin de poder visualizar de manera clara y ordenada la información correspondiente de los proyectos comparados, por ejemplo:



Reporte de Tokens: Se deberá generar un reporte en HTML con todos los tokens y lexemas reconocidos durante la fase de análisis léxico, por ejemplo:

Lexema	Token	Línea	Columna	Archivo
DefinirGlobales	Res_DefGlobales	5	1	Entrada.fca
Variable1	identificador	12	5	ProyectoA/archivo1.js
Variable1	identificador	15	5	ProyectoB/archivo1.js

Reporte JSon: Cuenta con los puntajes de repitencia generales y específicos para cada criterio de repitencia, por ejemplo:

```
{
  "PuntajeGeneral": 0.8,
  "PuntajesEspecificos": [
    {
      "archivo": "archivo1.js",
      "tipo": "clase",
      "nombre": "clase1",
      "puntaje": 0.4
    },
    {
      "archivo": "archivo1.js",
      "tipo": "variable",
      "nombre": "var1",
      "puntaje": 0.5
    }
  ]
}
```

Glosario de términos

NetBeans 8.2 o Apache NetBeans 12.4: Es un entorno de desarrollo, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java, es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso.

IDE: Es entorno de desarrollo integrado, el cual proporciona diversos servicios para el programador en el desarrollo de software.

JDK: Es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java.

java-cup-11b y java-cup-11b-runtime: Son 2 conjuntos de librerías y es la solución que se presenta en java para llevar a cabo el área de análisis sintáctico y semántico de las gramáticas

jflex-1.6.1: Es un conjunto de librerías al igual que un generador de analizadores léxicos, una herramienta creada para generar escáneres.

jfreechart-1.0.1 y jfreechart-1.5.3: Son 2 librerías de software open source para el lenguaje de programación Java, el cual permite la creación de gráficos complejos de forma simple.

Archivos JSON: Es un formato de texto sencillo para el intercambio de dato

Sección de preguntas frecuentes

¿Es posible no cargar un archivo y escribirlo dentro del apartado del editor?

R:// Si es posible, siempre y cuando se siga la estructura del archivo **FCA**.

¿Es posible generar cualquiera de los reportes sin que se haya analizado algún archivo?

R:// Si es posible, pero no generará más que un archivo con información, será un archivo en blanco.

¿Es posible presionar la opción de ejecutar con el apartado del editor vacío?

R:// No, esto llevará a un error y eventualmente tendrá que reiniciar la aplicación de nuevo.

¿Es posible cargar otro archivo que no tenga extensión FCA?

R:// No, solo se permite cargar archivos con extensión **FCA**.

¿Es posible analizar otros archivos que no sean JavaScript?

R:// No, solo se puede analizar archivos **JavaScript** los cuales se analizaran por medio de su ruta de ubicación y archivos **FCA**, no es posible analizar archivos **JavaScript** directamente.